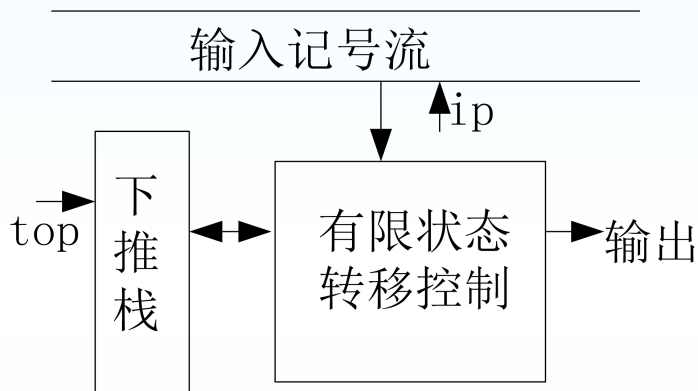




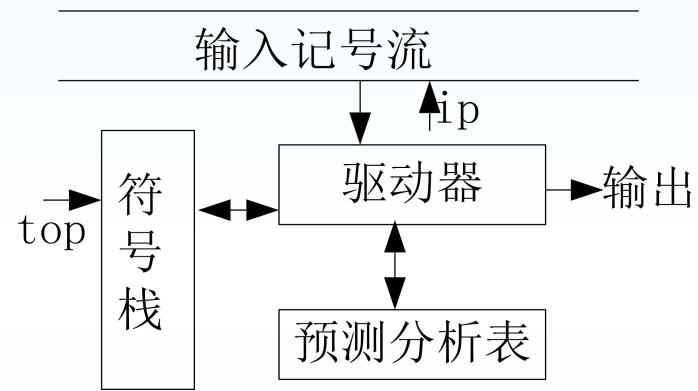
3.4 自上而下语法分析

3.4.5 预测分析器

1. 非递归（表驱动）预测分析器的工作模式



(a) 下推自动机模型



(b) 预测分析器模型

预测分析器的核心概念：

1. 分析方法：格局与格局变换
2. 分析表+驱动器（模拟算法）
3. 预测分析表的构造
4. LL(1)（文法、语言、分析器）

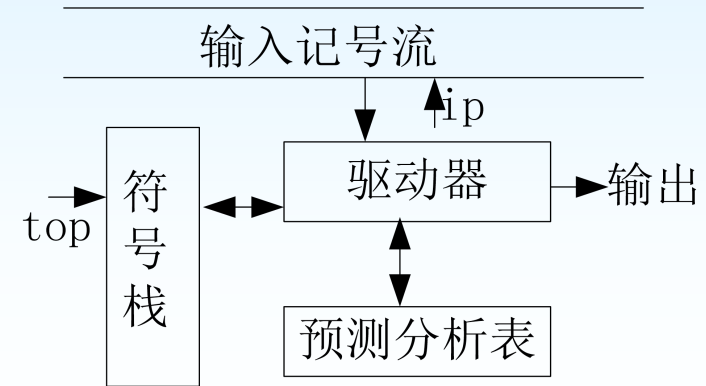


3.4 自上而下语法分析

(1) 工作方式

放幻灯片的方式：

- ① 每张“幻灯片”称为一个格局。
- ② 从初始格局开始，经过格局变化，最终到达**接收格局**，表明分析成功；
- ③ 或者到达**出错格局**，表明发现语法错误。



(b) 预测分析器模型

格局：三元组，(栈内容^{^top}，剩余输入^{^ip}，改变格局的动作)

改变格局的动作：

- ① 匹配终结符：若^{^top} = ^{^ip}(但 $\neq \#$)，则pop且next(ip)；——**匹配**
- ② 展开非终结符：若^{^top} = X且^{^ip}=a且 $M[X, a] = \alpha(X \rightarrow \alpha)$ ，则pop且push(α) (α 逆序入栈)；——**推导**
- ③ 报告分析成功：若^{^top} = ^{^ip} = $\#$ ，则分析成功并结束；——**接收格局**
- ④ 报告出错：其它情况，调用错误恢复例程。——**出错格局**



3.4 自上而下语法分析

(2) 预测分析表

$M[A,a]$ 指示：若栈顶是非终结符A，想要产生以a开头的剩余输入序列，应该选用哪个产生式对A展开。

$L \rightarrow E ; L \mid \varepsilon$

$E \rightarrow TE' \quad E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT' \quad T' \rightarrow * FT' \mid / FT' \mid \text{mod } FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$

分析表 $M[A, a]$ 的内容：若当前栈顶是非终结符A，下一输入终结符是a，则 $M[A, a]$ 指示下一步动作。

列：终结符和#

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			

行：非终结符



[例3.21]用预测分析器分析句子

步骤	栈	当前剩余输入	动作	含义
(1)	#L	id+id*id;#	pop(L), push(E;L) ^r	(L→E;L)
(2)	#L;E	id+id*id;#	pop(E), push(TE') ^r	(E→TE')
(3)	#L;E'T	id+id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(4)	#L;E'T'F	id+id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)
(5)	#L;E'T'id	id+id*id;#	pop(id), next(ip)	匹配id
(6)	#L;E'T'	+id*id;#	pop(T')	(T'→ε)
(7)	#L;E'	+id*id;#	pop(E'), push(+TE') ^r	(E'→+TE')
(8)	#L;E'T+	+id*id;#	pop(+), next(ip)	匹配+
(9)	#L;E'T	id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(10)	#L;E'T'F	id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			



[例3.21]用预测分析器分析句子

步骤	栈	当前剩余输入	动作	含义
(11)	#L;E'T'id	id*id;#	pop(id), next(ip)	匹配id
(12)	#L;E'T'	*id;#	pop(T'), push(*FT') ^r	(T'→*FT')
(13)	#L;E'T'F*	*id;#	pop(*), next(ip)	匹配*
(14)	#L;E'T'F	id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)
(15)	#L;E'T'id	id;#	pop(id), next(ip)	匹配id
(16)	#L;E'T'	;#	pop(T')	(T'→ε)
(17)	#L;E'	;#	pop(E')	(E'→ε)
(18)	#L;	;#	pop(;), next(ip)	匹配;
(19)	#L	#	pop(L)	(L→ε)
(20)	#	#		正确结束

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			

(3) 驱动器算法

算法3.4 非递归的预测分析

输入 输入序列 $\omega\#$ 和文法 G 的预测分析表 M

输出 若 $\omega \in L(G)$ ，得到 ω 的一个最左推导；否则指出一个错误

方法 初始格局为：($\#S$ ， $\omega\#$ ，分析器的第一个动作)

令 ip 指向 $\omega\#$ 中的第一个终结符， top 指向 S ;

loop $x := top^{\wedge}$; $a := ip^{\wedge}$;

if $x \in T \cup \{\#\}$

then if $x = a$

then if $x \neq \#$ then pop; next(ip); end if; -- 匹配终结符

else error(1); end if; -- 出错：栈顶终结符不是 a

else if $M[x, a] = X \rightarrow Y_1Y_2...Y_k$

then pop; push($Y_kY_{k-1}...Y_2Y_1$); --展开非终结符

else error(2); end if -- 出错：产生式不匹配

end if;

exit when $x = \#$; -- 分析成功

end loop;

3.4 自上而下语法分析

$L \rightarrow E ; L \mid \varepsilon$

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *F T' \mid /FT' \mid \text{mod } FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$

2. 构造预测分析表

1. 首先构造FIRST集合与FOLLOW集合；
2. 然后根据两个集合构造预测分析表。

定义3.10 文法符号序列 α 的FIRST集合为：

$\text{FIRST}(\alpha) = \{ a \mid \alpha \xRightarrow{*} a \dots, a \in T \}$ ，若 $\alpha \xRightarrow{*} \varepsilon$ ，则 $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$ 。

α 的FIRST集合就是由从 α 开始可导出的文法符号序列的开头终结符构成的集合。

定义3.11 非终结符A的FOLLOW集合如下：

$\text{FOLLOW}(A) = \{ a \mid S \xRightarrow{*} \dots A a \dots, a \in T \}$ ，

若A是某句型的最右符号，则 $\# \in \text{FOLLOW}(A)$ 。

A的FOLLOW集合，就是由从开始符号可导出的含A的文法符号序列中紧邻A之后的终结符或 $\#$ 构成的集合。

例如： $\text{FIRST}(E) = \{ (\text{id} \text{ num} \}$ ， $\text{FOLLOW}(E) = \{) ; \}$



3.4 自上而下语法分析

(2) 预测分析表

$M[A,a]$ 指示：若栈顶是非终结符 A ，想要产生以 a 开头的剩余输入序列，应该选用哪个产生式对 A 展开。

$L \rightarrow E ; L \mid \varepsilon$

$E \rightarrow TE' \quad E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT' \quad T' \rightarrow * FT' \mid / FT' \mid \text{mod } FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$

分析表 $M[A, a]$ 的内容：若当前栈顶是非终结符 A ，下一输入终结符是 a ，则 $M[A, a]$ 指示下一步动作。

列：终结符和 $\#$

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			

行：非终结符



[例3.21]用预测分析器分析句子

步骤	栈	当前剩余输入	动作	含义
(1)	#L	id+id*id;#	pop(L), push(E;L) ^r	(L→E;L)
(2)	#L;E	id+id*id;#	pop(E), push(TE') ^r	(E→TE')
(3)	#L;E'T	id+id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(4)	#L;E'T'F	id+id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)
(5)	#L;E'T'id	id+id*id;#	pop(id), next(ip)	匹配id
(6)	#L;E'T'	+id*id;#	pop(T')	(T'→ε)
(7)	#L;E'	+id*id;#	pop(E'), push(+TE') ^r	(E'→+TE')
(8)	#L;E'T+	+id*id;#	pop(+), next(ip)	匹配+
(9)	#L;E'T	id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(10)	#L;E'T'F	id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			

3.4 自上而下语法分析

$L \rightarrow E ; L \mid \varepsilon$

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *F T' \mid /F T' \mid \bmod F T' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$

算法3.5 计算文法符号X的FIRST集合

输入 文法符号X

输出 X的FIRST集合

方法 应用下述规则:

- ① 若 $X \in T$, 则 $\text{FIRST}(X) = \{X\}$;
- ② 若X是非终结符且有 $X \rightarrow \varepsilon$, 则加入 ε 到 $\text{FIRST}(X)$;
- ③ 若X是非终结符且有 $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k$, 并设 $Y_0 = \varepsilon$, 那么

$$\forall 0 \leq j \leq k-1. (\underline{a \in \text{FIRST}(Y_{j+1}) \wedge a \in T} \wedge \underline{(\forall 0 \leq i \leq j. \varepsilon \in \text{FIRST}(Y_i))}) \rightarrow a \in \text{FIRST}(X)) \\ \wedge ((\underline{\forall 1 \leq j \leq k. \varepsilon \in \text{FIRST}(Y_j)}) \rightarrow \varepsilon \in \text{FIRST}(X))$$

文法符号序列的 $\text{FIRST}(X_1 X_2 \dots X_n)$ 的计算方法与算法3.5中步骤3类似,

$$\forall 0 \leq j \leq n-1. (\underline{a \in \text{FIRST}(X_{j+1}) \wedge a \in T} \wedge \underline{(\forall 0 \leq i \leq j. \varepsilon \in \text{FIRST}(X_i))}) \rightarrow a \in \text{FIRST}(X_1 \dots X_n)) \\ \wedge ((\underline{\forall 1 \leq j \leq n. \varepsilon \in \text{FIRST}(X_j)}) \rightarrow \varepsilon \in \text{FIRST}(X_1 \dots X_n))$$

考虑: $\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(TE') = \text{FIRST}(FT'E') = \{ (\text{id} \text{ num})$



3.4 自上而下语法分析

[例3.22] 计算非终结符的FIRST集合。

提示：自下而上计算文法非终结符的FIRST集合。

$\text{FIRST}(F) = \{(\text{ id num} \}$ 计算**FIRST(X)**，查看所有左部为**X**的产生式。
 $\text{FIRST}(T') = \{ * \ / \ \text{mod } \epsilon \}$ 自下而上：
 先计算距离开始符号最远的非终结符的**FIRST**
 $\text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \{(\text{ id num} \}$
 $\text{FIRST}(E') = \{ + \ - \ \epsilon \}$
 $\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \{(\text{ id num} \}$
 $\text{FIRST}(L) = \{ \epsilon \} \cup \text{FIRST}(E) = \{ \epsilon (\text{ id num} \}$

$L \rightarrow E ; L \mid \epsilon$

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *F T' \mid /F T' \mid \text{mod } FT' \mid \epsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$



3.4 自上而下语法分析

算法3.6 计算所有非终结符的FOLLOW集合

输入 文法G

输出 G中所有非终结符的FOLLOW集合

方法 应用下述规则：从文法开始符号S开始（自上而下）计算，

- ① 加入#到FOLLOW(S)，其中S是开始符号，#是输入结束标记。
- ② 若有产生式 $A \rightarrow \alpha B \beta$ ，则除 ϵ 外，FIRST(β)的全体加入到FOLLOW(B)。
- ③ 若有产生式“ $A \rightarrow \alpha B$ ”或“ $A \rightarrow \alpha B \beta$ 且 $\epsilon \in \text{FIRST}(\beta)$ ”，则FOLLOW(A)的全体加入到FOLLOW(B)。

步骤3的理解：

若 $S \xRightarrow{*} \delta A a$ a紧跟A之后，用 αB 对A展开

则 $S \xRightarrow{*} \delta \alpha B a$ a也紧跟B之后

因为 $\epsilon \in \text{FIRST}(\beta)$ 使得B成为A产生式右部最右的文法符号。

即，对任何 $a \in \text{FOLLOW}(A)$ ，均有 $a \in \text{FOLLOW}(B)$ ，**反之不然**。



3.4 自上而下语法分析

[例3.22] 计算非终结符的FIRST与FOLLOW。

提示：自下而上计算FIRST，自上而下计算FOLLOW

$\text{FIRST}(F) = \{(id\ num)\}$ 计算 $\text{FIRST}(X)$, 查看所有左部为 X 的产生式。
 $\text{FIRST}(T') = \{ * / mod\ \epsilon \}$ 计算 $\text{FOLLOW}(X)$, 查看所有右部包含 X 的产生式;
 自上而下: 从文法开始符计算

$$\text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \{(\text{id } \text{num})\}$$
$$\text{FIRST}(E') = \{+ \quad - \quad \varepsilon\}$$
$$\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F) = \{(\text{id num})\}$$
$$\text{FIRST}(L) = \{\epsilon\} \cup \text{FIRST}(E) = \{\epsilon \text{ (id num)}\}$$
$$\text{FOLLOW}(\mathbf{L}) = \{\#\}$$
$$\mathbf{L} \rightarrow \mathbf{E} ; \mathbf{L} \mid \varepsilon$$
$$\text{FOLLOW}(E) = \{ \} ; \}$$

E $\rightarrow$ TE'

$$\text{FOLLOW}(E') = \{ \} ; \}$$
$$\mathbf{E}' \rightarrow +\mathbf{T} \mathbf{E}' \mid -\mathbf{T} \mathbf{E}' \mid \varepsilon$$
$$\text{FOLLOW}(T) = \{ + \ - \) \ ; \ }$$
$$T \rightarrow FT'$$
$$\text{FOLLOW}(T') = \{+ \ - \) \ ; \}$$
$$T' \rightarrow^* F T' / F T' \bmod F T' \varepsilon$$
$$\text{FOLLOW}(F) = \{ * \text{ / mod } + -) ; \}$$

F $\rightarrow$ (**E**) | **id** | **num**



3.4 自上而下语法分析

算法3.7 构造预测分析表

输入 文法G

将每个产生式填入表格中

输出 分析表M

方法 应用下述规则

- ① 对文法的每个产生式 $A \rightarrow \alpha$ ，执行2和3；
- ② 对 $\text{FIRST}(\alpha)$ 的每个终结符 a ，将 $A \rightarrow \alpha$ 加入到 $M[A, a]$ 中；
- ③ 若 $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$ ，则对 $\text{FOLLOW}(A)$ 中的每个终结符 b （包括 $\#$ ），将 $A \rightarrow \alpha$ 加入到 $M[A, b]$ 中；
- ④ M中其它没有定义的条目均是error。

$M[A, a]$ 指导下一步动作：

1. 若当前栈顶为A，当前输入为a，则规则2表示下一步动作是展开 $A \rightarrow \alpha$ ，因为 $a \in \text{FIRST}(\alpha)$ ，展开后下一次正好匹配a。
2. 若当前栈顶为A，当前输入为b且 $b \in \text{FOLLOW}(A)$ ，并且 $\alpha =^* \varepsilon$ ，则规则3表示 $A \rightarrow \alpha$ 已自动得到匹配，最终会由栈中A下面的文法符号序列继续匹配b。



[例3.21]用预测分析器分析句子

步骤	栈	当前剩余输入	动作	含义
(1)	#L	id+id*id;#	pop(L), push(E;L) ^r	(L→E;L)
(2)	#L;E	id+id*id;#	pop(E), push(TE') ^r	(E→TE')
(3)	#L;E'T	id+id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(4)	#L;E'T'F	id+id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)
(5)	#L;E'T'id	id+id*id;#	pop(id), next(ip)	匹配id
(6)	#L;E'T'	+id*id;#	pop(T')	(T'→ε)
(7)	#L;E'	+id*id;#	pop(E'), push(+TE') ^r	(E'→+TE')
(8)	#L;E'T+	+id*id;#	pop(+), next(ip)	匹配+
(9)	#L;E'T	id*id;#	pop(T), push(FT') ^r	(T→FT')
(10)	#L;E'T'F	id*id;#	pop(F), push(id) ^r	(F→id)

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ε
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ε	ε	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ε	ε	*FT'	/FT'	mod FT'		ε	ε	
F	id	num						(E)			



3.4 自上而下语法分析

$\text{FIRST}(F/T/E) = \{(\text{id} \text{ num}\}$
 $\text{FIRST}(T') = \{ * / \text{mod } \epsilon \}$
 $\text{FIRST}(E') = \{ + - \epsilon \}$
 $\text{FIRST}(L) = \{ \epsilon (\text{id} \text{ num} \}$
 $\text{FOLLOW}(L) = \{ \# \}$
 $\text{FOLLOW}(E/E') = \{ \} ; \}$
 $\text{FOLLOW}(T/T') = \{ + - ; \}$
 $\text{FOLLOW}(F) = \{ + - * / \text{mod}) ; \}$

$L \rightarrow E ; L \mid \epsilon$
 $E \rightarrow TE'$
 $T \rightarrow FT'$
 $F \rightarrow (E) \mid \text{id} \mid \text{num}$

$E' \rightarrow + TE' \mid - TE' \mid \epsilon$
 $T' \rightarrow * FT' \mid / FT' \mid \text{mod } FT' \mid \epsilon$

② 对 $\text{FIRST}(\alpha)$ 的每个终结符 a , 加入 α 到 $M[A, a]$;
 ③ 若 $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$, 则 $\text{FOLLOW}(A)$ 每个终结符 b (包括 $\#$), 加入 α 到 $M[A, b]$;

	id	num	+	-	*	/	mod	(	)	;	#
L	E;L	E;L						E;L			ϵ
E	TE'	TE'						TE'			
E'			+TE'	-TE'					ϵ	ϵ	
T	FT'	FT'						FT'			
T'			ϵ	ϵ	*FT'	/FT'	mod FT'		ϵ	ϵ	
F	id	num						(E)			



3.4 自上而下语法分析

3. LL(1)文法

$M[A,a]$ 的作用：指导产生式产生句子（指导推导）

问题：是否每个文法的预测分析表 $M[A,a]$ 中都至多有一个条目？

[例3.23] 二义文法的预测分析表：

文法： $S \rightarrow iCtSS' | a$ $S' \rightarrow eS | \varepsilon$ $C \rightarrow b$

FIRST与FOLLOW集合：

$FIRST(C) = \{b\}$ $FOLLOW(S) = \{\#, e\}$

$FIRST(S') = \{\varepsilon, e\}$ $FOLLOW(S') = \{\#, e\}$

$FIRST(S) = \{i, a\}$ $FOLLOW(C) = \{t\}$

	a	b	e	i	t	#
S	a			iCtSS'		
S'			eS ε			ε
C		b				



3.4 自上而下语法分析

定义3.12 文法G被称为是LL(1)文法，当且仅当为它构造的预测分析表中**不含多重定义的条目**。

由此分析表所组成的分析器被称为**LL(1)分析器**，所分析的语言被称为**LL(1)语言**。第一个L代表**从左到右扫描**输入序列，第二个L表示产生**最左推导**，1表示在确定每一步动作时**向前看一个终结符**。

判定LL(1)文法的方法：a)构造分析表； b)根据推论3.2判断。

推论3.2 G是LL(1)的，当且仅当G的任何两个产生式 $A \rightarrow \alpha | \beta$ 满足下面两个条件：

- ① $\text{FIRST}(\alpha) \cap \text{FIRST}(\beta) = \emptyset$;
- ② 若 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$ ，则 $\text{FIRST}(\alpha) \cap \text{FOLLOW}(A)$ 是空集。



3.4 自上而下语法分析

算法3.7 构造预测分析表

- ② 对 $\text{FIRST}(\alpha)$ 的每个终结符 a ，加入 α 到 $M[A, a]$;
- ③ 若 $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$ ，则 $\text{FOLLOW}(A)$ 每个终结符 b (包括 $\#$)，加入 α 到 $M[A, b]$;

推论3.2 的证明:

1. **若条件1不满足**，即存在终结符 a ， α 和 β 同时推导出以 a 开始的串，则根据算法3.7步骤2， $M[A, a]$ 中有**多重定义** $A \rightarrow \alpha$ 和 $A \rightarrow \beta$ 。或者， α 和 β 同时推导出 ε ，则对于任意 $b \in \text{FOLLOW}(A)$ ， $M[A, b]$ 中有**多重定义** $A \rightarrow \alpha$ 和 $A \rightarrow \beta$ 。
2. **若条件2不满足**，即存在终结符 b ，它既在 $\text{FOLLOW}(A)$ 中，又在 $\text{FIRST}(\alpha)$ 中，则算法3.2步骤2把条目 $A \rightarrow \alpha$ 加入到 $M[A, b]$ 中，而步骤3又把条目 $A \rightarrow \beta$ 加入到 $M[A, b]$ 中，即 $M[A, b]$ 中有**多重定义** $A \rightarrow \alpha$ 和 $A \rightarrow \beta$ 。



3.4 自上而下语法分析

根据推论3.2，有左递归的文法不是LL(1)文法，有公共左因子的文法一般也不是LL(1)文法。二义文法也不是LL(1)文法。

文法(G3.4)不是LL(1)的，因为不满足条件1。

文法(G3.4')是LL(1)的，因为两个条件均满足。

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$E \rightarrow TE' \quad (1)$$

$$T \rightarrow T*F \mid F \quad (\text{G3.4})$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon \quad (2)$$

$$F \rightarrow (E) \mid -F \mid \text{id}$$

$$T \rightarrow FT' \quad (3) \quad (\text{G3.4'})$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon \quad (4)$$

LL(1)文法的弱点：

$$F \rightarrow (E) \mid -F \mid \text{id} \quad (5)..(7)$$

1. 文法难写、难懂；
2. 适应范围有限，往往写不出某些语言的LL(1)文法。

实际编译器中使用更多的是一类**LL(1)文法的真超集**，即**LR(1)文法**。



3.4 自上而下语法分析

不含左递归和公共左因子的非二义文法，不一定是LL(1)文法。

例如，文法：

$$S \rightarrow L = R \mid R$$

$$L \rightarrow *R \mid id$$

$$R \rightarrow L$$